Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
(наименование образовательной организации)
Кафедра прикладной математики

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2
«Классы, агрегация и композиция.
Язык программирования с ручным управлением памятью»

Курсовой проект
«Проектирование автоматизированной системы контроля и обработки багажа авиапассажиров»

Выполнил: студент группы ПИ-53
Кривов Дмитрий
e-mail: dmitriimanulov@gmail.com

Проверил: _____

2026 г.

1. Тема проекта и три класса

Лабораторная работа выполняется по теме курсового проекта «Проектирование автоматизированной системы контроля и обработки багажа авиапассажиров». Из описания предметной области выбраны три понятия, связанные в одну цепочку двумя видами отношений: рейс — место багажа (агрегация) и место багажа — багажная бирка (композиция).

Класс	**Ответственность (одно предложение)**	**Какие правила предметной области проверяет**
BaggageTag (багажная бирка)	Идентифицирует место багажа уникальным десятизначным номером и обеспечивает его считывание при сортировке, а также однократную выдачу отрывной части пассажиру.	Правило 2: номер бирки должен состоять ровно из 10 цифр; отрывная часть выдаётся ровно один раз.
BaggagePiece (место багажа)	Представляет физическую единицу сдаваемого багажа: хранит вес, габариты и статус, проводит место по цепочке обработки от приёма до выдачи.	Правило 2 (приём без действующей бирки запрещён), правило 3 (превышение нормы провоза требует доплаты), правило 4 (предельный вес 32 кг), правило 5 (без досмотра загрузка запрещена), правило 6 (запрещённый предмет — снятие с рейса), правило 10 (выдача только после сверки номера отрывной части), правило 12 (статус не меняется задним числом).
Flight (рейс)	Перевозка между двумя аэропортами: назначает места багажа на рейс, контролирует вместимость багажного отсека и управляет загрузкой.	Правило 7: число мест и суммарный вес багажа не могут превышать вместимость багажного отсека воздушного судна.

2. Поля и методы классов

Во всех классах поля объявлены в секции private, доступ к ним возможен только через методы. Для каждого класса определён конструктор с параметрами, а для BaggageTag и BaggagePiece дополнительно — конструктор по умолчанию (неоформленная бирка и неоформленное место багажа; конструктор по умолчанию необходим и для создания динамического массива объектов). Деструкторы выводят в консоль сообщение об уничтожении объекта — это используется для демонстрации различия времён жизни. Копирование и присваивание запрещены, поскольку каждое место багажа, бирка и рейс уникальны.

2.1. BaggageTag — багажная бирка

Категория	**Элементы**
Поля	m_number — номер бирки; m_valid — признак действительности; m_stubIssued — признак выдачи отрывной части.
Конструкторы	BaggageTag() — неоформленная бирка; BaggageTag(number) — оформление с проверкой формата номера (правило 2).
Содержательные методы	Scan() — считывание бирки сортировочной системой; IssueStub() — однократная выдача отрывной части пассажиру.
Методы доступа	GetNumber(), IsValid().

2.2. BaggagePiece — место багажа

Категория	**Элементы**

Поля	m_owner — владелец; m_weightKg — вес; m_sizeSumCm — сумма габаритов; m_tag — багажная бирка (поле-объект, композиция); m_status — статус обработки (перечисление Status).
Конструкторы	BaggagePiece() — неоформленное место багажа; BaggagePiece(owner, weightKg, sizeSumCm, tagNumber) — оформление с выпуском бирки.
Содержательные методы	Accept(normKg, feePaid) — приём на рейс с проверкой нормы провоза и предельного веса; PassScreening(prohibitedFound) — досмотр; LoadIntoCompartment() — загрузка в отсек; MarkInTransit() — вылет; Deliver(stubNumber) — выдача со сверкой номера отрывной части; ScanTag() и IssueTagStub() — работа с частью через методы целого.
Методы доступа	GetOwner(), GetWeightKg(), GetSizeSumCm(), GetTagNumber(), GetStatus(), StatusToString(), SetWeightKg(), SetSizeSumCm(), PrintInfo().
Служебный метод	ChangeStatus(next, action) — единственная точка изменения статуса; реализует правило 12 (переходы только вперёд по цепочке обработки).

2.3. Flight — рейс

Категория	**Элементы**
Поля	m_number — номер рейса; m_destination — аэропорт назначения; m_maxPieces — максимум мест; m_holdCapacityKg — вместимость отсека; m_pieces — динамический массив указателей BaggagePiece**; m_count — число назначенных мест.
Конструктор	Flight(number, destination, maxPieces, holdCapacityKg) — выделяет массив указателей оператором new[].
Содержательные методы	AddPiece(piece) — назначение места на рейс с проверкой вместимости отсека; RemovePiece(tagNumber) — снятие места с рейса; LoadAll() — загрузка отсека только прошедшими досмотр местами; Depart() — вылет; PrintManifest() — печать манифеста.
Методы доступа	GetNumber(), GetDestination(), GetPieceCount(), GetLoadedWeightKg().
Деструктор	Освобождает только массив указателей (delete[]), не уничтожая сами места багажа, — агрегатор не владеет объектами.

3. Почему одна связь — композиция, а другая — агрегация

Обоснование обеих связей построено на вопросе о времени жизни: «если я уничтожу целое, должен ли исчезнуть и этот объект?»

Композиция: BaggagePiece — BaggageTag. Багажная бирка не существует отдельно от места багажа: она выпускается в момент оформления места, крепится к нему и уничтожается вместе с ним. Место багажа отвечает за время жизни бирки, поэтому бирка хранится внутри места как поле-объект (BaggageTag m_tag по значению). При уничтожении места багажа деструктор бирки вызывается автоматически, без явного delete, — это видно в секциях 1, 5.1 и 6 вывода программы. Снести место багажа (например, оно изъято как вещественное доказательство) — значит снести и его бирку.

Агрегация: Flight — BaggagePiece. Место багажа существует независимо от рейса: оно создаётся при регистрации пассажира, то есть вне и до рейса, а после завершения рейса (и уничтожения объекта-рейса) продолжает существовать — его ещё нужно выдать пассажиру или отправить следующим рейсом. Рейс не создаёт места багажа и не уничтожает их: он лишь хранит указатели на объекты в динамическом массиве (BaggagePiece**). Поэтому в деструкторе Flight освобождается только массив указателей, а сами места багажа живут дальше, что продемонстрировано в секции 7 вывода программы.

4. Демонстрационная программа

Программа main.cpp проигрывает фрагмент основного сценария предметной области — полный цикл обработки багажа на рейсе SU 1602 Москва — Барнаул. Вся логика предметной области находится в методах классов; в main выполняются только создание объектов и вызовы методов. Программа демонстрирует:

1) статическую инициализацию объектов (места багажа и рейс создаются на стеке); 2) динамическую инициализацию одиночных объектов операторами new/delete; 3) работу с объектом по ссылке и по указателю (функции InspectByRef и InspectByPointer); 4) динамический массив объектов класса (new BaggagePiece[3] / delete[]); 5) массив динамических объектов (массив указателей на отдельно созданные объекты); 6) срабатывание проверок правил: сначала корректные действия, затем попытки нарушить правила 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 с отказом выполнить операцию; 7) работу композиции — обращение к бирке через методы целого и автоматическое уничтожение части вместе с целым во вложенном блоке; 8) работу агрегации — уничтожение рейса во вложенном блоке при сохранении объекта места багажа.

5. Вывод программы и пояснение порядка сообщений

Ниже приведён полный вывод программы (lab02.exe, сборка MSVC 2022, /std:c++17).

```
=== Лабораторная работа 2. Классы, агрегация и композиция ===
Тема: система контроля и обработки багажа авиапассажиров

--- 1. Статические объекты: приём багажа на регистрации ---
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234567
[BaggagePiece] Создано место багажа: Иванов И. И., 22 кг
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234568
[BaggagePiece] Создано место багажа: Петров П. П., 25.5 кг
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234570
[BaggagePiece] Создано место багажа: Кузнецов К. К., 15 кг
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234569
[BaggagePiece] Создано место багажа: Сидоров С. С., 33.5 кг
Корректное действие: вес в норме
[BaggagePiece] Место багажа укладывается в норму провоза 23 кг
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "принято"
Нарушение: превышение нормы провоза без доплаты (правило 3)
[BaggagePiece] Отказ: вес 25.5 кг превышает норму провоза 23 кг; требуется
оплата сбора за сверхнормативный багаж
Исправление: сбор за сверхнорматив оплачен
[BaggagePiece] Сбор за сверхнормативный багаж оплачен; место принято с пометкой
[BaggagePiece] Петров П. П.: статус "принято"
Нарушение: вес выше предельных 32 кг даже с доплатой (правило 4)
[BaggagePiece] Отказ: вес 33.5 кг превышает предельные 32 кг; оформление
возможно только по грузовым правилам
Корректное действие: третье место принято, но ещё не прошло досмотр
[BaggagePiece] Место багажа укладывается в норму провоза 23 кг
[BaggagePiece] Кузнецов К. К.: статус "принято"
```

```
--- 2. Композиция: обращение к части через методы целого ---
[BaggageTag] Сортировочная система считала бирку № 7701234567
[BaggageTag] Отрывная часть бирки № 7701234567 выдана пассажиру
Повторная выдача отрывной части должна быть отклонена:
[BaggageTag] Отказ: отрывная часть бирки № 7701234567 уже выдана

--- 3. Агрегация: назначение мест багажа на рейс ---
[Flight] Открыт рейс SU 1602 -> Барнаул; отсек до 65 кг, не более 5 мест багажа
[Flight] Место багажа 7701234567 (Иванов И. И.) назначено на рейс SU 1602
[Flight] Место багажа 7701234568 (Петров П. П.) назначено на рейс SU 1602
[Flight] Место багажа 7701234570 (Кузнецов К. К.) назначено на рейс SU 1602
Нарушение: превышение вместимости отсека (правило 7)
[Flight] Отказ: место 7701234569 (33.5 кг) не помещается в отсек: занято 62.5 из
65 кг
[Flight] Манифест рейса SU 1602 -> Барнаул; мест: 3, суммарный вес: 62.5 кг
  Место багажа [Иванов И. И.] вес: 22 кг, сумма габаритов: 148 см, бирка:
7701234567, статус: принято
  Место багажа [Петров П. П.] вес: 25.5 кг, сумма габаритов: 151 см, бирка:
7701234568, статус: принято
  Место багажа [Кузнецов К. К.] вес: 15 кг, сумма габаритов: 120 см, бирка:
7701234570, статус: принято

--- 4. Досмотр и загрузка багажного отсека ---
Нарушение: запрещённый предмет в багаже (правило 6)
[BaggagePiece] Обнаружен запрещённый предмет; место снимается с рейса
[BaggagePiece] Петров П. П.: статус "снято с рейса"
[BaggagePiece] Досмотр пройден: запрещённых предметов нет
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "прошло досмотр"
Снятие проблемного места с рейса (сценарий 3):
[Flight] Место багажа 7701234568 снято с рейса SU 1602
Попытка загрузить место, не прошедшее досмотр (правило 5):
[Flight] Загрузка багажного отсека рейса SU 1602
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "загружено"
[BaggagePiece] Отказ: место не прошло досмотр и не может быть загружено в рейс
[Flight] Место 7701234570 в отсек не загружено
[Flight] В отсеке рейса 1 из 2 назначенных мест багажа
[Flight] Рейс SU 1602 вылетел в Барнаул
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "в пути"
[BaggagePiece] Отказ: в статус "в пути" переходит только загруженное место
багажа

--- 5. Работа с памятью ---
5.1. Динамический одиночный объект (new/delete):
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234571
[BaggagePiece] Создано место багажа: Временное место, 12 кг
[BaggagePiece] Место багажа укладывается в норму провоза 23 кг
[BaggagePiece] Временное место: статус "принято"
[~BaggagePiece] Место багажа (Временное место) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234571 уничтожена
5.2. Доступ по ссылке и по указателю:
  [Осмотр по ссылке] Иванов И. И.: 22 кг, бирка 7701234567
  [Осмотр по указателю] Петров П. П.: 25.5 кг, бирка 7701234568
5.3. Динамический массив объектов класса (new[]/delete[]):
[BaggagePiece] Создано неоформленное место багажа
[BaggagePiece] Создано неоформленное место багажа
[BaggagePiece] Создано неоформленное место багажа
[~BaggagePiece] Место багажа (без владельца) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Неоформленная багажная бирка уничтожена
[~BaggagePiece] Место багажа (без владельца) уничтожено вместе со своей биркой
```

```
[~BaggageTag] Неоформленная багажная бирка уничтожена
[~BaggagePiece] Место багажа (без владельца) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Неоформленная багажная бирка уничтожена
5.4. Массив динамических объектов класса:
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234572
[BaggagePiece] Создано место багажа: Грузинов Г. Г., 9 кг
Нарушение: неверный формат номера бирки (правило 2):
[BaggageTag] Ошибка: номер "АВ-12" должен содержать ровно 10 цифр; бирка
недействительна
[BaggagePiece] Создано место багажа: Ошибкин О. О., 8 кг
[BaggagePiece] Место багажа укладывается в норму провоза 23 кг
[BaggagePiece] Грузинов Г. Г.: статус "принято"
Место без действующей бирки к перевозке не принимается:
[BaggagePiece] Отказ: место багажа не имеет действующей бирки
[~BaggagePiece] Место багажа (Грузинов Г. Г.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234572 уничтожена
[~BaggagePiece] Место багажа (Ошибкин О. О.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Неоформленная багажная бирка уничтожена

--- 6. Композиция: уничтожение целого уничтожает часть ---
Вход во вложенный блок:
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234573
[BaggagePiece] Создано место багажа: Локалов Л. Л., 18 кг
[BaggagePiece] Место багажа укладывается в норму провоза 20 кг
[BaggagePiece] Локалов Л. Л.: статус "принято"
Выход из вложенного блока:
[~BaggagePiece] Место багажа (Локалов Л. Л.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234573 уничтожена
Блок завершён

--- 7. Агрегация: уничтожение агрегатора сохраняет объект ---
[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № 7701234574
[BaggagePiece] Создано место багажа: Живучиков Ж. Ж., 20 кг
Вход во вложенный блок:
[Flight] Открыт рейс SU 9999 -> Томск; отсек до 60 кг, не более 3 мест багажа
[Flight] Место багажа 7701234574 (Живучиков Ж. Ж.) назначено на рейс SU 9999
Выход из вложенного блока:
[~Flight] Рейс SU 9999 завершён; места багажа продолжают существовать
Объект-агрегатор уничтожен; проверка, что место багажа живо:
  Место багажа [Живучиков Ж. Ж.] вес: 20 кг, сумма габаритов: 130 см, бирка:
7701234574, статус: не оформлено
[BaggageTag] Сортировочная система считала бирку № 7701234574
[~BaggagePiece] Место багажа (Живучиков Ж. Ж.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234574 уничтожена

--- 8. Выдача багажа после прилёта ---
Нарушение: неверный номер отрывной части (правило 10)
[BaggagePiece] Отказ: номер отрывной части "1111111111" не совпадает с номером
бирки "7701234567"
Корректное действие: номера сверены
[BaggagePiece] Номер отрывной части сверен с номером бирки
[BaggagePiece] Иванов И. И.: статус "выдано"

=== Конец демонстрации (статические объекты уничтожаются) ===
[~Flight] Рейс SU 1602 завершён; места багажа продолжают существовать
[~BaggagePiece] Место багажа (Сидоров С. С.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234569 уничтожена
[~BaggagePiece] Место багажа (Кузнецов К. К.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234570 уничтожена
```

```
[~BaggagePiece] Место багажа (Петров П. П.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234568 уничтожена
[~BaggagePiece] Место багажа (Иванов И. И.) уничтожено вместе со своей биркой
[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234567 уничтожена
```

Пояснение порядка сообщений

Конструирование. Поля-объекты создаются до входа в тело конструктора целого, поэтому для каждого места багажа сначала печатается сообщение конструктора бирки («[BaggageTag] Оформлена багажная бирка № …»), и только затем сообщение конструктора места багажа («[BaggagePiece] Создано место багажа…»).

Композиция. В секции 6 объект local создан во вложенном блоке; при выходе из блока сначала выполняется тело деструктора целого («[~BaggagePiece] Место багажа (Локалов Л. Л.) уничтожено…»), и лишь после этого автоматически уничтожаются его поля, среди которых бирка («[~BaggageTag] Багажная бирка № 7701234573 уничтожена»). Ни одного явного delete для бирки в программе нет — часть исчезает вместе с целым, что и подтверждает композицию.

Агрегация. В секции 7 место багажа survivor создано оператором new во внешней области, а рейс shortLived — во вложенном блоке. При выходе из блока печатается только сообщение деструктора рейса («[~Flight] Рейс SU 9999 завершён; места багажа продолжают существовать»); деструктор рейса освобождает исключительно массив указателей. Сообщений об уничтожении места багажа нет: после блока успешно вызываются методы survivor->PrintInfo() и survivor->ScanTag(), то есть объект жив. Явный delete survivor выполняется позже, по окончании работы с объектом.

Завершение программы. Статические объекты уничтожаются в порядке, обратном их созданию: сначала рейс SU 1602 (агрегатор — места багажа выживают), затем места багажа Сидорова, Кузнецова, Петрова и Иванова, и вместе с каждым из них — его бирка (композиция).

6. Выводы

В ходе работы освоено построение классов с инкапсуляцией (все поля private, доступ только через методы), разделением объявления и реализации по файлам .hpp/.cpp, конструкторами с параметрами и по умолчанию и деструкторами с диагностическим выводом. На примере предметной области багажных перевозок реализованы и различены два вида отношений между классами: композиция (место багажа владеет биркой, время жизни части совпадает с временем жизни целого) и агрегация (рейс использует места багажа, созданные вне его, и не отвечает за их время жизни). Продемонстрировано ручное управление памятью: new/delete для одиночных объектов, new[]/delete[] для динамического массива объектов, массив указателей на динамические объекты, работа по ссылке и по указателю. Показано, что проверки правил предметной области естественно размещаются в конструкторах и методах классов, делая невозможным некорректное состояние объектов.